

Guía para integrar tu ERP con la API WMS

He preparado esta guía pensando en una persona con experiencia desarrollando software y sistemas de negocio, pero que todavía no ha trabajado con APIs REST.

Mi objetivo es que puedas realizar las pruebas iniciales, entender el flujo de trabajo de la API y validar la integración desde tu ERP de forma autónoma.

Antes de empezar: ¿Qué es una API REST?

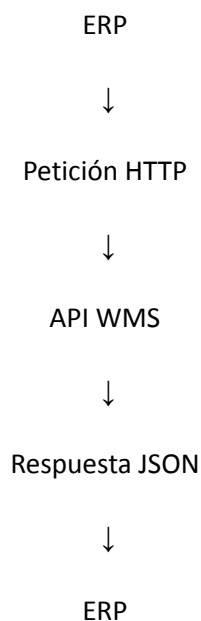
Puedes imaginar la API como un empleado del almacén que está esperando instrucciones.

Tu ERP enviará peticiones como:

- "Crea este artículo"
- "Dime cuánto stock tengo"
- "Registra una entrada de mercancía"

La API procesa la solicitud y devolverá una respuesta.

Todas las integraciones que realizaremos siguen siempre el mismo patrón:



No es necesario conocer ningún framework o lenguaje específico para seguir esta guía.

Todos los ejemplos se realizan desde Swagger utilizando únicamente el navegador web.

Una vez entiendas el proceso manualmente, podrás reproducir exactamente las mismas llamadas desde tu ERP o desde cualquier lenguaje de programación.

1. ¿Cómo funciona una API REST?

Puedes imaginar la API como un empleado del almacén que está esperando instrucciones. Tu ERP le enviará una petición:

"Créa este artículo" o "Dime cuánto stock tengo".

La API procesa la petición y devuelve una respuesta.

Todas las integraciones que realizaremos consisten en repetir ese patrón:

1. Enviar una petición.
2. Esperar la respuesta.
3. Procesar el resultado.

2. ¿Qué hace esta API?

Esta API representa un pequeño sistema de gestión de almacén (WMS).

Permite realizar tres operaciones principales:

- Crear artículos.
- Consultar una fotografía paginada del stock disponible.
- Registrar movimientos de almacén (entradas, salidas y ajustes).

Piensa en ella como un servicio remoto que mantiene el inventario y al que tu ERP puede preguntarle o enviarle información.

3. Antes de programar nada

La API incorpora una interfaz interactiva que permite probar todas las operaciones desde el navegador.

Documentación Swagger:

<https://forklift-fhhqf7g8.westeurope-01.azurewebsites.net/docs>

Documentación ReDoc:

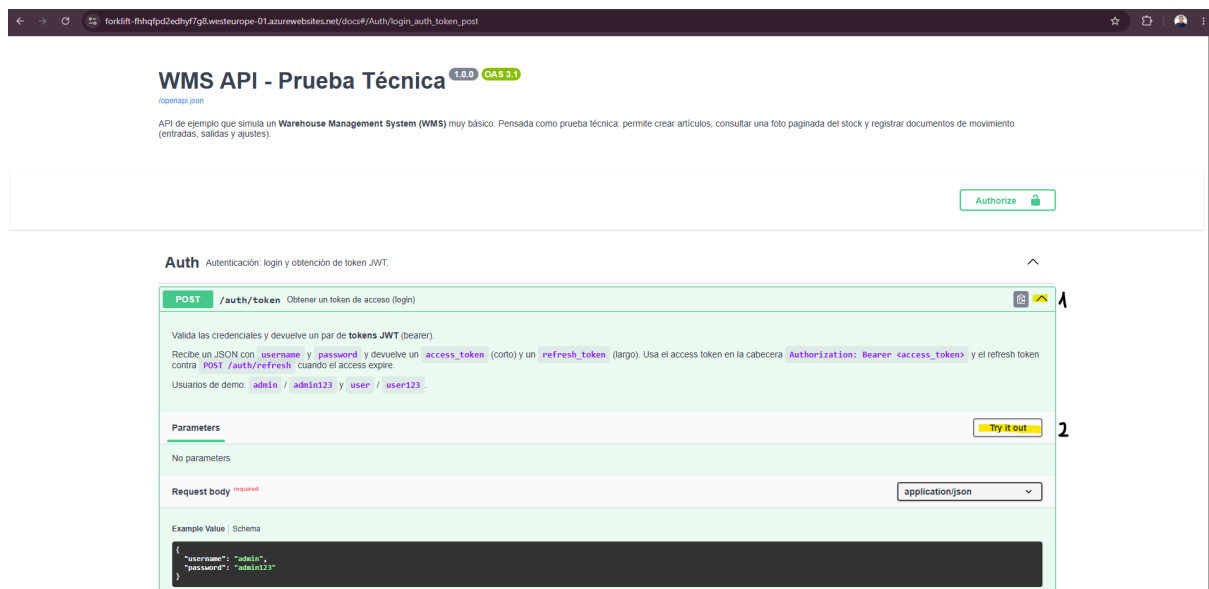
<https://forklift-fhhqfpd2edhyf7g8.westeurope-01.azurewebsites.net/redoc>

Mi recomendación es que hagas todas las pruebas manualmente desde Swagger antes de escribir una sola línea de código. A continuación te explicaré paso a paso cómo probar la API y cómo validar que todo funciona correctamente.

4. Primer paso: autenticarse

Antes de acceder a los recursos protegidos debemos identificarnos.

Abre el endpoint:



POST /auth/token, presiona el desplegable que tienes a la derecha, marcado con un 1 en el screenshot de abajo. Después haz clic en "Try it out". Verás que el botón cambia automáticamente a "Cancel" y se habilita la edición de los parámetros de la petición.

Copia y pega lo siguiente en el campo:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "admin123"
}
```

Parameters Cancel

No parameters

Request body required application/json

```
{
  "username": "admin",
  "password": "admin123"
}
```

Servers

These operation-level options override the global server options.

/

Execute

Pulsa “Execute” abajo del endpoint.

La API devolverá algo parecido a:

```
{
  "access_token": "...",
  "refresh_token": "...",
  "expires_in": 3600
}
```

El dato importante es el “access_token” cópialo .

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://forklift-fhhqpd2edhyf7g8.westeurope-01.azurewebsites.net/auth/token' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "username": "admin",
    "password": "admin123"
  }'
```

Request URL

https://forklift-fhhqpd2edhyf7g8.westeurope-01.azurewebsites.net/auth/token

Server response

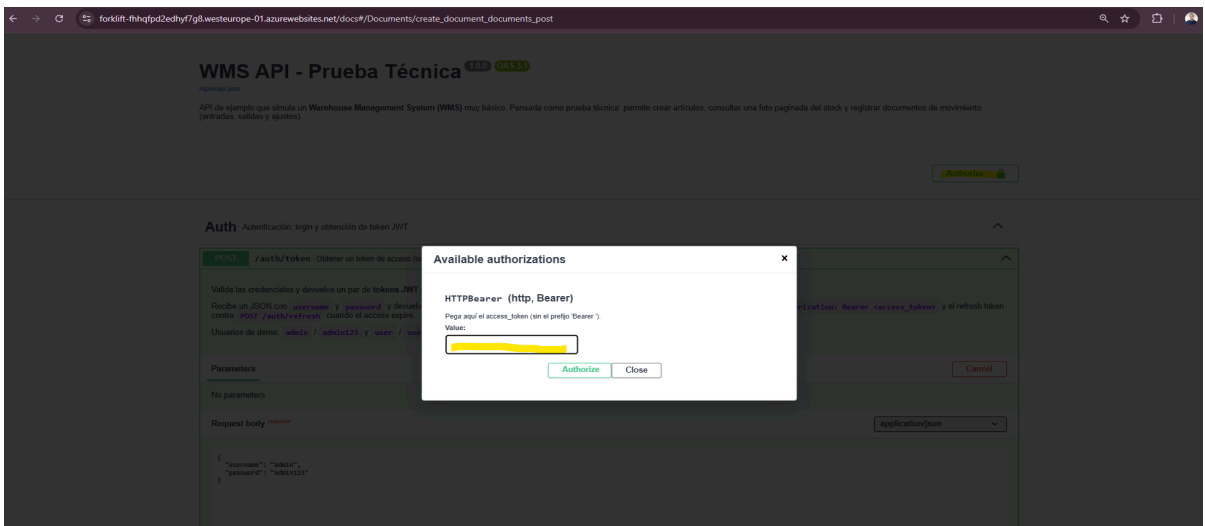
Code	Details
200	Response body <pre>{ "access_token": "...", "refresh_token": "...", "token_type": "bearer", "expires_in": 3600 }</pre> Response headers <pre>content-length: 455 content-type: application/json date: Sat, 30 May 2026 11:14:32 GMT server: unicorn</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links

Ahora haz clic en "Authorize", pega el access_token obtenido anteriormente y pulsa nuevamente "Authorize".

A partir de este momento podrás acceder a todos los endpoints protegidos de la API.



5. Identificar quién soy

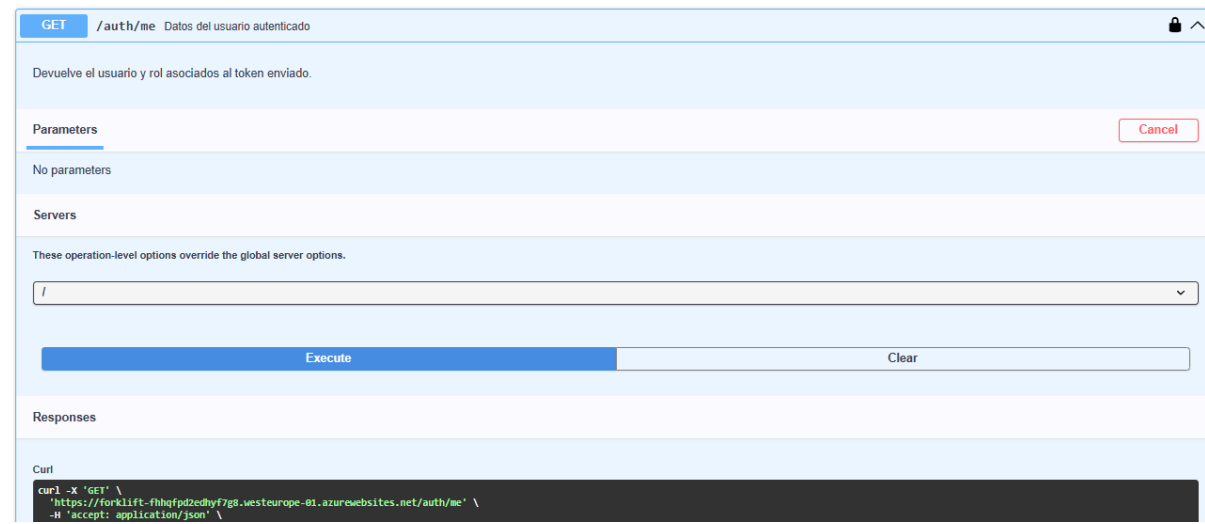
Una vez obtenido el token, prueba:

GET /auth/me

Este endpoint sirve para verificar que la autenticación funciona correctamente.

La respuesta será algo parecido a:

```
{
  "username": "admin",
  "role": "admin"
}
```



6. Crear una entrada de material nuevo.

Ahora vamos a crear nuestra primera entrada de material nuevo.

Utiliza:

POST /items

Ejemplo:

```
{
  "sku": "SKU-001",
  "name": "Caja de tornillos M6 x 20mm.",
  "description": "Caja de 100 tornillos de acero inoxidable M6 x 20mm.",
  "unit": "box",
  "initial_stock": 50
}
```

POST /items Crear un artículo

Da de alta un nuevo artículo en el catálogo del almacén.

Requiere rol de administrador.

- El SKU debe ser único.
- Se puede indicar un stock inicial (por defecto 0).

Parameters

Cancel

No parameters

Request body required

application/json

```
{
  "sku": "SKU-001",
  "name": "Caja de tornillos M6",
  "description": "Caja de 100 tornillos de acero inoxidable M6 x 20mm.",
  "unit": "box",
  "initial_stock": 50
}
```

Si este producto no existía, la API devolverá el artículo creado con el *código 201*.

CodeDetails

201

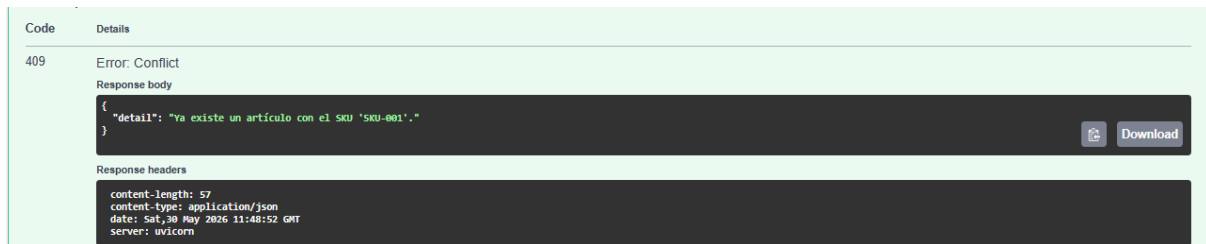
Response body

```
{
  "sku": "SKU-9999",
  "name": "Caja de tornillos M8",
  "description": "Caja de 100 tornillos de acero inoxidable M8 x 20mm.",
  "unit": "box",
  "id": "itm_c045d7fc4936",
  "stock": 0,
  "created_at": "2026-05-30T11:49:55.725876Z"
}
```

Response headers

```
content-length: 208
content-type: application/json
date: Sat, 30 May 2026 11:49:55 GMT
server: uvicorn
```

En cambio, si el producto ya existía dará el *Error 409 (Conflict)*



¿Qué estamos haciendo realmente?

Estamos dando de alta un material que el almacén podrá gestionar.

Importante: es una alta **NUEVA** para un material que no existía en la base de datos.

También es importante: únicamente los administradores pueden crear este tipo de altas.

En un entorno real podría ser:

- Tornillo M6
- Palet EUR
- Caja de cartón
- Motor eléctrico de mantenimiento

7. Consultar stock

Endpoint:

GET /stock

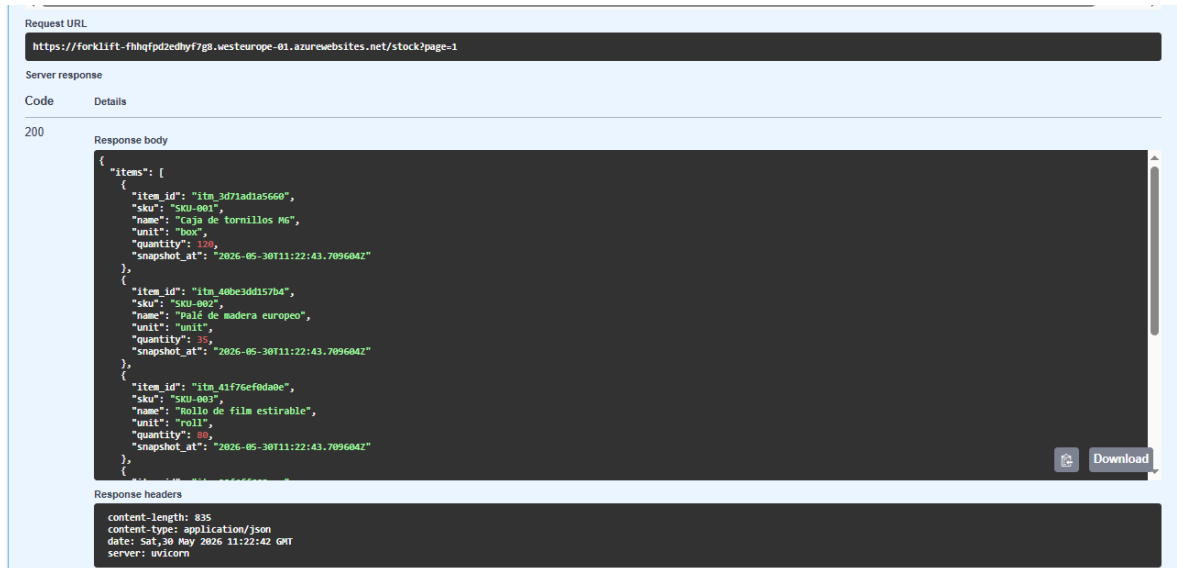
¿Qué hace?

Devuelve una fotografía del stock actual de todos los artículos registrados en el sistema.

La respuesta está paginada, por lo que, si existen muchos artículos, puede ser necesario consultar varias páginas.

Busca:

- SKU
- Nombre
- Cantidad disponible



8. Actualizar una entrada de mercancía

Ahora vamos a simular la llegada de mercancía al almacén.

Utiliza:

POST /documents.

El documento se compone de:

- **header:** datos generales (almacén, tipo, número, tercero, fecha...).
- **lines:** detalle por material; cada línea afecta al stock del material_id.

Estos movimientos pueden ser de tres tipos:

- **INBOUND:** entrada de mercancía (incrementa stock).
- **OUTBOUND:** salida de mercancía (decrementa stock).
- **ADJUSTMENT:** ajuste de inventario (incrementa stock).

Ejemplo:

```
{"header": {  
  "warehouse_id": "WH-01",  
  "document_type": "INBOUND"},  
  "lines": [{  
    "material_id": "ID_DEL_ARTICULO",  
    "quantity": 50  
  }]}
```


Este documento indica:

"Han entrado 50 unidades de este material."

8. Verificar el resultado

Vuelve a llamar a:

GET /stock

Ahora deberías observar que la cantidad ha aumentado. Si tienes dudas sobre el resultado obtenido, vuelve al apartado 6 para revisar cómo consultar el stock.

Este paso es muy importante porque te permite validar que:

- la llamada fue correcta
 - el documento se registró
 - el stock se actualizó
-

9. Registrar una salida

Para simular una expedición utiliza:

POST /documents.

Verás el ejemplo anterior, tendrás que cambiar el document_type de **INBOUND** a:

document_type = **OUTBOUND**

La cantidad indicada se descontará del stock.

Después vuelve a consultar el inventario para comprobar el resultado.

POST /documents Crear un documento de movimiento

Registra un documento (cabecera + líneas) y aplica su efecto sobre el stock.
Requiere estar autenticado (rol `user` o `admin`).
El documento se compone de:

- header: datos generales (almacén, tipo, número, tercero, fecha...).
- líneas: detalle por material; cada línea afecta al stock del `material_id`.

Tipos soportados (en `header.document_type`):

- INBOUND: entrada de mercancía (incrementa stock).
- OUTBOUND: salida de mercancía (decrementa stock).
- ADJUSTMENT: ajuste de inventario (incrementa stock).

Si no se indica `header.document_number` o `line_number`, el sistema los genera automáticamente. La operación es atómica: si alguna línea no es válida (material inexistente o stock insuficiente), no se aplica ningún cambio.

Parameters

CancelReset

No parameters

Request body required

application/json

```
{  "header": {    "warehouse_id": "WH-01",    "document_type": "INBOUND",    "document_number": "ALS-2026-0001",    "party": {      "code": "PROV-001",      "name": "Suministros Industriales S.L.",      "tax_id": "B12345678"    },    "document_date": "2026-05-30T11:56:50.537Z",    "urgent": false,    "observations": "Entrega en muelle 3 antes de las 12:00."  },  "lines": [    {      "material_id": "itm_f3040c705670",      "quantity": 10,      "line_number": 1,      "observation": "Escaneado"    }  ]}
```

Servers

These operation-level options override the global server options.

10. Flujo recomendado para la integración

Cuando desarrolles la integración desde tu ERP te recomiendo seguir este orden:

1. Obtener token.
2. Verificar autenticación.
3. Crear artículo de prueba.
4. Consultar stock.
5. Crear entrada.
6. Verificar stock.
7. Crear salida.
8. Verificar stock nuevamente.

Si estos ocho pasos funcionan correctamente, habrás validado prácticamente toda la funcionalidad principal de la API.

Resumen

La API está diseñada alrededor de una idea muy sencilla:

- Los artículos representan materiales.
- El stock representa existencias.
- Los documentos representan movimientos.

El stock nunca se modifica directamente; siempre cambia mediante documentos.

Una vez interiorizado ese concepto, el resto de la integración resulta bastante natural.

Quedo a tu disposición para cualquier duda que surja durante las pruebas.

Un saludo.

11. Preguntas frecuentes (FAQ)

1. **¿Tengo que hacer login en cada petición?** No. Una vez obtenido el `access_token`, deberás enviarlo en todas las peticiones protegidas mediante la cabecera: `Authorization: Bearer <access_token>`. Cuando trabajes desde Swagger, esto se configura automáticamente pulsando el botón "Authorize". Cuando implementes la integración desde tu ERP, deberás incluir esta cabecera en cada petición autenticada.
2. **¿Qué ocurre si mi `access_token` caduca?** La API proporciona un `refresh_token` durante el login. Puedes utilizarlo en: `POST /auth/refresh` para obtener un nuevo `access_token` sin necesidad de volver a introducir usuario y contraseña.
3. **¿Qué diferencia hay entre `access_token` y `refresh_token`?** El `access_token` se utiliza para acceder a los endpoints protegidos. El `refresh_token` se utiliza para obtener un nuevo `access_token` cuando este expire sin necesidad de volver a introducir usuario y contraseña.
4. **¿Puedo consultar stock sin estar autenticado?** No. El endpoint: `GET/stock` requiere autenticación previa. Si intentas acceder sin token recibirás un error de autorización.